

ANÁLISIS FORENSE DE UNA TARJETA DE MEMORIA

Expediente	5024_04-01
Código de autenticación	20251221
Cliente	Juzgado de Instrucción número 1 de Canet de Berengue
Perito	Marina del Pilar López Oliva
Fecha	21/12/2025

Firma

En cumplimiento del artículo 335.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, el perito firmante responsable del contenido de presente informe, manifiesta bajo promesa de decir verdad, que ha actuado, y en su caso, actuará con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de acusar perjuicio a cualquiera de las partes, siendo conocedor de las sanciones en las que podría incurrir si incumpliese su deber como perito.

Igualmente manifiesta, que no incurre en ninguna de las causas de incompatibilidad previstas en el artículo 343 de la Ley de Enjuiciamiento Civil como perito designado por la parte y que ha realizado las comprobaciones oportunas para asegurarse de que los auxiliares que han participado tampoco lo están

Marina del Pilar López Oliva

20970065E

Asociada nº00000000. Peritos Judiciales del IES Camp de Morvedre.

(Ver Anexo 1 para CV completo)

Contacto:

C/ del Rosario, nº 3, piso 3, puerta 5

46520 Puerto de Sagunto, Valencia

Teléfono: 681651016

E-mail: marina.lopez.ceti@iescamp.es

AQUÍ IRÍA LA FIRMA DEL PERITO

Índice

Objeto.....	4
Garantía de Custodia.....	4
Antecedentes.....	4
Investigación.....	5
Consideraciones preliminares.....	5
Terminología y abreviaturas.....	6
Análisis.....	7
Conclusiones.....	11
Anexos.....	12
Anexo I: Currículum del perito.....	12
Anexo II: Ficheros adjunto en soporte DVD.....	13
Anexo III: Herramientas utilizadas.....	14

Objeto

Da. Marina del Pilar López Oliva, perito informático, asociada con el número 00000000 en el IESCAMP. Asociación de Peritos Judiciales del IES Camp de Morvedre, designado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Canet de Berenguer como consecuencia del escrito con fecha 25 de noviembre de 2025 en relación a las Diligencias Previas 3/25 del Juzgado de Instrucción número 1 de Canet de Berenguer para realizar un análisis forense digital de una tarjeta de memoria con el fin de determinar:

1. Cámara fotográfica empleada.
2. Fecha y hora de obtención de las fotografías.
3. Datos de geocalización GPS asociados.
4. Posible alteración de los datos contenidos en la tarjeta de memoria.

Garantía de Custodia

Acordado el alcance de la pericial, el día y la hora a realizar e informados los agentes implicados se comunica que todo el proceso de la actuación del perito informático se realizara siempre con la obtención del Hash de cada archivo para las investigaciones resultantes del estudio del análisis forense digital de una tarjeta de memoria.

Antecedentes

El presente estudio se realiza en el periodo de tiempo transcurrido entre las 19:06 del 21 de diciembre de 2025 y las 20:45 del 21 de diciembre de 2025. Se ha utilizado un ordenador portátil de marca HP, modelo Pavilion Gaming Laptop 15-dk0xxx, número de serie CND0103MRP, propiedad del perito. El sistema operativo instalado es Kali Linux, distribución especializada en seguridad informática, basada en Debian Testing (bookworm). Todas las aplicaciones utilizadas se han instalado desde los repositorios de la propia distribución.

La tarjeta de memoria se encuentra alojada en una cámara fotográfica marca FUJIFILM, modelo FinePix S5600. El soporte es de la marca Fujifilm, tipo XD, de color azul, con una capacidad de 1 GB según el fabricante, serigrafiada en su parte posterior con el texto “DPC-H1G 8XG321CA 631 KOREA BY SAMSUNG”.

A las 13:20 del día 2 de diciembre de 2025 se recibe la siguiente evidencia en formato digital:

Nombre del caso		5024_04-01	Dispositivo origen	Tarjeta de memoria XD 1G Fujifilm
Id. de la evidencia		EV1	Nombre de la imagen	fujifilm-sd.img
Fecha de adquisición		10/06/2014	Hora de adquisición	10:43
Técnico responsable		Aulo Agerio	DNI	00000000T
Hash	MD5	b7a1191cfb1470338ed213e6529b9ca5		
	SHA1	03e4cd17d1ba085676c60645f290d76f5c9fb12b		
Descripción:		Evidencia adquirida con FTK Imager v. 4.2.0.13 (logicaldrive Raw (dd))		
Imágenes adjuntas		https://drive.google.com/file/d/1N9N6yS2-FUYFzjV1MkkWeM_m6isGN3WY		

Investigación

Consideraciones preliminares

El presente análisis forense corresponde exclusivamente a la imagen digital denominada fujifilm-sd.img. El análisis se ha realizado sobre una copia de trabajo, work-fujifilm-sd.img, para evitar alteraciones y preservar la integridad de la evidencia original.

Las fechas y horas obtenidas dependen de la configuración manual de la cámara Fujifilm FinePix S5600, sin probabilidad de verificar su precisión absoluta. La ausencia de metadatos correspondientes a la localización, se atribuye a una limitación hardware de la cámara empleada.

Se ha seguido una metodología forense basada en el principio de no alteración de la evidencia digital, trabajando siempre sobre copias forenses validas mediante funciones hash.

Terminología y abreviaturas

Término/Abreviatura	Definición
FAT16	Sistema de archivos de 16 bits analizado en la partición de la tarjeta de memoria.
EXIF	Metadatos incrustados en imágenes que contienen información sobre cámara, fecha y configuraciones de captura, extraída mediante exiftool.
Carving	Técnica utilizada con PhotoRec para recuperar archivos borrados buscando firmas específicas de archivos .raf en los clusters del sistema de archivos.
Espacio no asignado	Espacio no utilizado entre el final de un archivo y el final del último cluster asignado.
EV1	Evidencia 1, identificador de la imagen forense analizada en el caso.
FAT	Sistema de archivos de la tarjeta analizada. File Allocation Table.
FS	File System. Referencia al sistema de archivos.
GB	Gigabyte. Capacidad de la tarjeta de memoria.
GPS	Sistema de geocalización no disponible en la cámara utilizada.
MD5	Algoritmo hash.
SHA1	Algoritmo hash.
RAF	Raw Image File Format. Formato de imagen RAW de Fujifilm. Extensión de las fotografías de la tarjeta de memoria.
cluster	Unidad de asignación en FAT16.
Sector 59	Unidad mínima de direccionamiento.

Análisis

Como primera acción, se realizó una copia forense original fujifilm-sd.img denominada work-fujifilm-sd.img. Se verificó mediante funciones hash MD5 y SHA1 que la copia era idéntica bit a bit a la evidencia original, obteniendo los mismo valores que los dados en la cadena de custodia recibida.

```
(marina@KaliMoxy)-[~/Escritorio/Ciberseguridad/Analisis/Tareas4]
$ cp fujifilm-sd.img work-fujifilm-sd.img

(marina@KaliMoxy)-[~/Escritorio/Ciberseguridad/Analisis/Tareas4]
$ md5sum work-fujifilm-sd.img
b7a1191cfb1470338ed213e6529b9ca5 work-fujifilm-sd.img

(marina@KaliMoxy)-[~/Escritorio/Ciberseguridad/Analisis/Tareas4]
$ sha1sum work-fujifilm-sd.img
03e4cd17d1ba085676c60645f290d76f5c9fb12b work-fujifilm-sd.img
```

Figure 1: Copia de la evidencia y comprobación de la integridad de la copia.

La imagen hace referencia a un dispositivo de almacenamiento de 1 GB. Se analizó con `img_stat` confirmando que se trataba de una imagen RAW (formato dd).

```
$ img_stat work-fujifilm-sd.img
IMAGE FILE INFORMATION

Image Type: raw

Size in bytes: 1048576000
Sector size: 512
```

Figure 2: Análisis de la imagen con `img_stat`.

Mediante el comando `mmls` se identificó una partición DOS FAT16 comenzando en el sector 59. El análisis con `fsstat` reveló que era un sistema de archivos tipo FAT16, tenía el tamaño de sector a 512 bytes, el tamaño del cluster en 16.384 bytes, un rango de clusters de 2 – 63.977 y el directorio del root en el cluster 2.

```
$ fsstat -o 59 work-fujifilm-sd.img
FILE SYSTEM INFORMATION

File System Type: FAT16
OEM Name: FF-DSC01
Volume ID: 0x0
Volume Label (Boot Sector):
Volume Label (Root Directory):
File System Type Label: FAT16

Sectors before file system: 59

File System Layout (in sectors)
Total Range: 0 - 2047748
* Reserved: 0 - 0
** Boot Sector: 0
* FAT 0: 1 - 250
* FAT 1: 251 - 500
* Data Area: 501 - 2047748
** Root Directory: 501 - 516
** Cluster Area: 517 - 2047748

METADATA INFORMATION

Range: 2 - 32755974
Root Directory: 2

CONTENT INFORMATION

Sector Size: 512
Cluster Size: 16384
Total Cluster Range: 2 - 63977

FAT CONTENTS (in sectors)

517-548 (32) -> EOF
549-580 (32) -> EOF
219205-241092 (21888) -> EOF
241093-262946 (21856) -> EOF
262949-284804 (21856) -> EOF
```

Figure 3: Análisis del sistema de archivos mediante `fsstat`.

Se montó la imagen en modo solo lectura y se listaron los archivos con `fls` para identificar la estructura de archivos.

```
(marina@KaliMoxy)~[Escritorio/Cil
$ fls -r -o 59 work-fujifilm-sd.img
d/d 3: DCIM
+ d/d 261: 100_FUJI
++ r/r * 773: _SCF2183.RAF
++ r/r * 774: _SCF2184.RAF
++ r/r * 775: _SCF2185.RAF
++ r/r * 776: _SCF2186.RAF
++ r/r * 777: _SCF2187.RAF
++ r/r * 778: _SCF2188.RAF
++ r/r * 779: _SCF2189.RAF
++ r/r * 780: _SCF2190.RAF
++ r/r * 781: _SCF2191.RAF
++ r/r * 782: _SCF2192.RAF
++ r/r 783: DSCF2193.RAF
++ r/r 784: DSCF2194.RAF
++ r/r 785: DSCF2195.RAF
v/v 32755971: $MBR
v/v 32755972: $FAT1
v/v 32755973: $FAT2
v/v 32755974: $OrphanFiles
```

Figure 4: Contenido de la imagen forense.

Con este comando se ve que existen trece archivos .RAF.

Se extrajeron los metadatos EXIF mediante `exiftool`, obteniendo el modelo de la cámara, y fecha y horas de los ficheros que están visibles.

SourceFile	ExifToolVersion	FileName	Directory	FileSize	FileModifyDate	FileAccessDate	FileInodeChangeDate	FilePermissions	FileType	FileTypeExtension	MIMEType	RAFVersion	RAFCompression
/mnt/forensic/DCIM/100_FUJI/DSCF2193.RAF	13.25	DSCF2193.RAF	/mnt/forensic/DCIM/100_FUJI	11 MB	2013:05:31 20:16:56+02:00	2013:06:01 02:00:00+02:00	2013:05:31 20:16:56+02:00	-rwxr-xr-x	RAF	raf	image/x-fujifilm-raf	100	Uncompressed
/mnt/forensic/DCIM/100_FUJI/DSCF2194.RAF	13.25	DSCF2194.RAF	/mnt/forensic/DCIM/100_FUJI	11 MB	2013:05:31 20:17:08+02:00	2013:06:01 02:00:00+02:00	2013:05:31 20:17:08+02:00	-rwxr-xr-x	RAF	raf	image/x-fujifilm-raf	100	Uncompressed
/mnt/forensic/DCIM/100_FUJI/DSCF2195.RAF	13.25	DSCF2195.RAF	/mnt/forensic/DCIM/100_FUJI	11 MB	2013:05:31 20:17:20+02:00	2013:06:01 02:00:00+02:00	2013:05:31 20:17:20+02:00	-rwxr-xr-x	RAF	raf	image/x-fujifilm-raf	100	Uncompressed

Figure 5: Contenido del archivo CSV con los metadatos de las imágenes visibles.

Con esto se ha conseguido:

- Cámara: FUJIFILM FinePix S5600.
- Fechas y horas: 31 de mayo de 2013 entre las 18:16:51 y las 18:17:15.
- No disponible metadatos sobre GPS.

Las imágenes visualizadas corresponde a fotografía de paisajes.



DSCF2193



DSCF2194



DSCF2195

Figure 6: El contenido de las tres imágenes visibles.

Utilizando fls el parámetro -d, se pueden identificar los archivos borrados, en este diez entradas marcadas como «deleted». En sistemas FAT16, al borrar un archivo se utiliza el _SCF al principio de cada nombre del archivo, pero los datos permanecen en los clusters hasta ser sobrescritos.

```
(marina@kaliMoxty)-[~/Escritorio/Ciberseguridad/Analisis/Tareas4]
$ fls -r -d -o 59 work-fujifilm-sd.img
r/r * 773:      DCIM/100_FUJI/_SCF2183.RAF
r/r * 774:      DCIM/100_FUJI/_SCF2184.RAF
r/r * 775:      DCIM/100_FUJI/_SCF2185.RAF
r/r * 776:      DCIM/100_FUJI/_SCF2186.RAF
r/r * 777:      DCIM/100_FUJI/_SCF2187.RAF
r/r * 778:      DCIM/100_FUJI/_SCF2188.RAF
r/r * 779:      DCIM/100_FUJI/_SCF2189.RAF
r/r * 780:      DCIM/100_FUJI/_SCF2190.RAF
r/r * 781:      DCIM/100_FUJI/_SCF2191.RAF
r/r * 782:      DCIM/100_FUJI/_SCF2192.RAF
```

Figure 7: Visualización de los archivos borrados en la tarjeta de memoria.

Se empleó PhotoRec v7.1 para carving profundo, recuperando diez archivos .raf adicionales. Al visualizar estas nuevas imágenes, se muestran fotos de homicidios. Se puede visualizar utilizando RawTherapee.

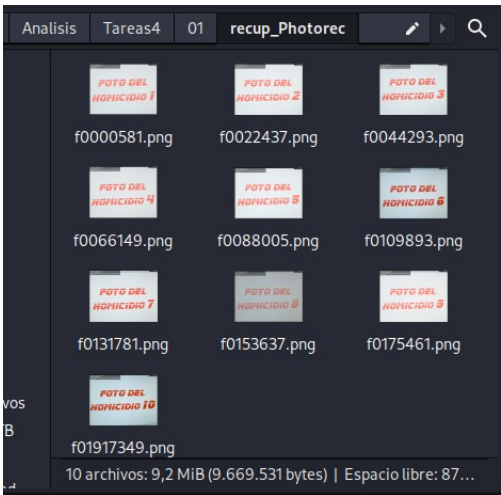


Figure 8: Contenido de las imágenes recuperadas.

Después se extrajeron los metadatos EXIF revelando el siguiente excel, visualizado con LibreOffice Excel.

SourceFile	ExifToolVersion	FileName	Directory	FileSize	FileModifyDate	FileAccessDate	FileInodeChangeDate	FilePermissions	FileType	FileTypeExtension	MIMeType	RAFVersion	RAFCompression	ExifByteOrder
recu_photorec/recup_dir.1/0000581.raf	13.25	f0000581.raf	recu_photorec/recup_dir.1	11 MB	2025.12.21 19:40:01+01:00	2025.12.21 19:42:34+01:00	2025.12.21 19:40:01+01:00	-rw-r--r--	RAF	raf	image/x-fujifilm-raf	100	Uncompressed	Little-endian
recu_photorec/recup_dir.1/0022437.raf	13.25	f0022437.raf	recu_photorec/recup_dir.1	11 MB	2025.12.21 19:40:01+01:00	2025.12.21 19:42:34+01:00	2025.12.21 19:40:01+01:00	-rw-r--r--	RAF	raf	image/x-fujifilm-raf	100	Uncompressed	Little-endian
recu_photorec/recup_dir.1/0044293.raf	13.25	f0044293.raf	recu_photorec/recup_dir.1	11 MB	2025.12.21 19:40:01+01:00	2025.12.21 19:42:34+01:00	2025.12.21 19:40:01+01:00	-rw-r--r--	RAF	raf	image/x-fujifilm-raf	100	Uncompressed	Little-endian
recu_photorec/recup_dir.1/0066149.raf	13.25	f0066149.raf	recu_photorec/recup_dir.1	11 MB	2025.12.21 19:40:01+01:00	2025.12.21 19:42:34+01:00	2025.12.21 19:40:01+01:00	-rw-r--r--	RAF	raf	image/x-fujifilm-raf	100	Uncompressed	Little-endian
recu_photorec/recup_dir.1/0088005.raf	13.25	f0088005.raf	recu_photorec/recup_dir.1	11 MB	2025.12.21 19:40:01+01:00	2025.12.21 19:42:34+01:00	2025.12.21 19:40:01+01:00	-rw-r--r--	RAF	raf	image/x-fujifilm-raf	100	Uncompressed	Little-endian
recu_photorec/recup_dir.1/0109893.raf	13.25	f0109893.raf	recu_photorec/recup_dir.1	11 MB	2025.12.21 19:40:01+01:00	2025.12.21 19:42:34+01:00	2025.12.21 19:40:01+01:00	-rw-r--r--	RAF	raf	image/x-fujifilm-raf	100	Uncompressed	Little-endian
recu_photorec/recup_dir.1/0131781.raf	13.25	f0131781.raf	recu_photorec/recup_dir.1	11 MB	2025.12.21 19:40:01+01:00	2025.12.21 19:42:34+01:00	2025.12.21 19:40:01+01:00	-rw-r--r--	RAF	raf	image/x-fujifilm-raf	100	Uncompressed	Little-endian
recu_photorec/recup_dir.1/0153637.raf	13.25	f0153637.raf	recu_photorec/recup_dir.1	11 MB	2025.12.21 19:40:01+01:00	2025.12.21 19:42:34+01:00	2025.12.21 19:40:01+01:00	-rw-r--r--	RAF	raf	image/x-fujifilm-raf	100	Uncompressed	Little-endian
recu_photorec/recup_dir.1/0175461.raf	13.25	f0175461.raf	recu_photorec/recup_dir.1	11 MB	2025.12.21 19:40:01+01:00	2025.12.21 19:42:34+01:00	2025.12.21 19:40:01+01:00	-rw-r--r--	RAF	raf	image/x-fujifilm-raf	100	Uncompressed	Little-endian
recu_photorec/recup_dir.1/0197349.raf	13.25	f0197349.raf	recu_photorec/recup_dir.1	914 MB	2025.12.21 19:40:01+01:00	2025.12.21 19:42:34+01:00	2025.12.21 19:40:01+01:00	-rw-r--r--	RAF	raf	image/x-fujifilm-raf	100	Uncompressed	Little-endian

Figure 9: Contenido del archivo CSV con los metadatos de las imágenes recuperadas.

Con esto se ha averiguado:

- Las fotos se han realizado con la misma cámara: FUJIFILM FinePix S5600.
- Se han tomado el mismo día, trece minutos antes: entre las 18:01:39 y 18:03:58.
- Son fotografías de homicidios y no tienen registro de GPS.

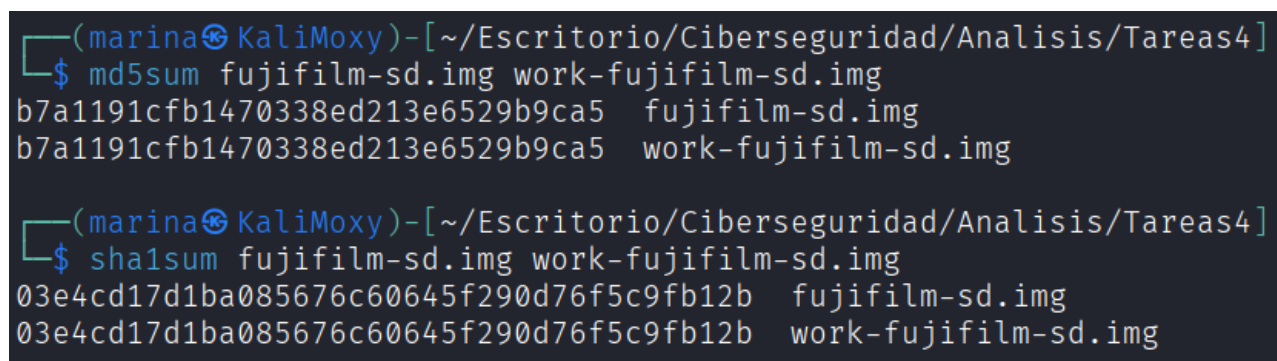
Con intención de comprobar posibles alteración de los datos, se examinó el sector de arranque FAT16 mediante análisis hexadecimal, confirmando la forma válida del sistema de archivos.

Mediante strings se buscaron términos relacionados sin encontrar cadenas de texto relevantes en el espacio no asignado.

También se utilizó blkls para examinar el espacio no asignado, sin revelar datos adicionales relevantes o información escondida.

No se encontraron indicios de herramientas de borrado seguro.

Al concluir el análisis, se verificó nuevamente la integridad de la evidencia original mediante funciones hash y de la copia realizada. Confirmando que no sufrió alteración durante el proceso.



```
(marina@KaliMox)-[~/Escritorio/Ciberseguridad/Analisis/Tareas4]
$ md5sum fujifilm-sd.img work-fujifilm-sd.img
b7a1191cfb1470338ed213e6529b9ca5  fujifilm-sd.img
b7a1191cfb1470338ed213e6529b9ca5  work-fujifilm-sd.img

(marina@KaliMox)-[~/Escritorio/Ciberseguridad/Analisis/Tareas4]
$ sha1sum fujifilm-sd.img work-fujifilm-sd.img
03e4cd17d1ba085676c60645f290d76f5c9fb12b  fujifilm-sd.img
03e4cd17d1ba085676c60645f290d76f5c9fb12b  work-fujifilm-sd.img
```

Figure 10: Funciones hash comprobativas para la integridad de las imágenes.

Conclusiones

Se ha determinado que todas las fotografías presentes en la tarjeta de memoria, visibles o no, han sido capturadas con una cámara Fujifilm FinePix S5600.

Se han localizado en la EV1 un total de diez imágenes de homicidios que fueron tomadas entre las 18:01:39 y las 18:03:58 del 31 de mayo de 2013 y posteriormente borradas de la tarjeta.

En la EV1 también se identificaron tres fotografías de paisajes que fueron tomadas entre las 18:16:51 y las 18:17:15 del 31 de mayo de 2013. No se aprecia que estas imágenes hayan tenido alguna alteración.

Tampoco es posible determinar la localización donde se tomaron las fotografías al carecer la cámara de prestaciones GPS.

Las fechas y horas indicadas hacen referencia a la hora según se configuró en la cámara fotográfica, no pudiéndose determinar ni el huso horario ni la veracidad de las mismas.

Anexos

Anexo I: Currículum del perito

Titulaciones académicas	
• Técnico superior en Administración de Sistemas Informáticos en Redes	
Formación adicional	
• Certificado en análisis forense de imágenes.	
Experiencia profesional	
• Análisis en una imagen forense realizada con una clonadora TDU2.	
Pertenece a	
• IESCAMP (Asoc. Peritos Judiciales del IES Camp de Morvedre), nº 00000000	

Anexo II: Ficheros adjunto en soporte DVD

Valores de las funciones resumen de los ficheros que se proporcionan en DVD junto a este informe.

Nombre fichero	Función MD5	Función SHA1
metadatos_visibles.csv	ae674e10f9882e07743794579520e2fd	097a591a5f629ad4d0916c4247b1d6914358ee26
meta_photorec_recu.csv	525e6f8ce68d8ef4ae0db0a08c6748b8	20aee99ed395f126721b9afab2d4769c8fc73c13
timeline.csv	1505656898a115d976cd1437639f57d7	a476a6b8da263347b687e1e729a8a17fddf41dec
timeline_raw.csv	d43021210aaed3fc39559a32b33c18cc	ebd6415cdfdda4eb78f66fd59d91b6424929a526
f0000581.raf	ddcf0680117fa0389b41fdda6f466346	03c02732b9e6194358fa45ed3f8dc2a0c769989d
f0022437.raf	e7f1cd65c335f79bf6db5e166accbf5	aa33e86bf37d1854c25ebf842ee8c73c37a45cd6
f0044293.raf	37d5ae0779e6e3bcd6aacf5547fbe42	a9f78fd8dfcf1e114f11350f4375af808cf47e2a
f0066149.raf	a5d074a9493bae42aaacfa171e68f9be	07ef8ec8e4ef2af17308b0257c81b1707feff9db
f0088005.raf	50c23e07efb15f45f72698059ccf2be7	3e25975861145b303e7bbd5dce267b969e3d736a
f0109893.raf	1ed3d07dc587e0ddc6a4fb05b5797259	a2556d655d4fc140e7c8c25b6be5ba7c07092c68
f0131781.raf	1f1e3c12a82378455a8c87f34e200985	133541dbba2e270d74af1619e9ff2dcc11237acb
f0153637.raf	6f05b61c2d1392c18a9763ed3fd80e49	0bdd1a6a221f07c4b9019933b102fb010309b331
f0175461.raf	eb7dd3a4f700b54aab7b768e1b3a994d	a5b3464240546feca9ec9eaed073a06e443b721a
f0197349.raf	c563c069a95aa9ec9c5f789d757eedd1	91f58c06fd178d6152fc88152d0c9e237da00eb7

Anexo III: Herramientas utilizadas

Durante la fase de análisis se ha utilizado el sistema operativo Kali Linux, distribución especializada en seguridad informática y análisis forense digital. Todas las herramientas se han instalado desde los repositorios oficiales de la distribución, garantizando su autenticidad e integridad.

- <https://www.kali.org/>

Otras herramientas utilizadas que se han destacado en el informe son:

- The Sleuth Kit: <https://www.sleuthkit.org/>
- exiftool: <https://exiftool.org>
- RawTherapee: <https://rawtherapee.com>
- PhotoRec: <https://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec>
- Utilidades del sistema: hexdump, strings, file, md5sum/sha1sum
- LibreOffice Excel.

Cada herramienta utilizada ha sido verificada en cuanto a su versión antes de su empleo. Todas las herramientas utilizadas son de código abierto o software libre, con licencias que permiten su uso para fines forense y de investigación.